



אוניו

תאריך הבחינה : 19/02/2018
שמות המורים : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה
פרץ, פרופ' גריגורי דרפל
מבחן ב: חדו"א ג'1
מס' הקורס: 201-1-9141
מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה
מס' נבחן : __ שנה: תשע"ח סמ' א מועד: ב
משך הבחינה : 3 שעות
חומר עזר: מחשבון פשוט ללא צג גרפי וללא
יכולת לחשב נגזרות ואינטגרלים

יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות ולפתור את השאלות בדפים המיועדים לכך בלבד. לטיוטה השתמשו בדפי טיוטה (מיועדים לגריסה).
כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.

הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר ואין צורך לציין איזה שאלות לבדוק.

נמקו את טענותיכם ושיקוליכם ונסחו במדויק תוצאות קודמות שעליהן הנכם מסתמכים.

בהצלחה!

שאלה מס' 1. חשבו את הגבולות הבאים:

1א) [10 נק'] גבול הסדרה $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{(n^2 + 2)(n^2 - 4)} - \sqrt{n^4 - 7} \right)$.

1ב) [10 נק'] גבול הפונקציה $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{\pi}{2} - \arcsin x}{\sqrt[3]{1-x^2}}$.

שאלה מס' 2. [20 נק']

מצאו את נקודות אי-הרציפות של הפונקציה

$$f(x) = \frac{x \ln|x|}{x^2 - 1}$$

וקבעו את סוגיהן.

שאלה מס' 3.

3א) [10 נק'] תהי $f(x) = x^2 \ln(1+x)$. חשבו את $f^{(11)}(0)$.

רמז: אפשר להשתמש בנוסחאות מקלורין.

3ב) [10 נק'] הוכיחו כי יש לפולינום $x^3 - 4x^2 + 7x + 13$ שורש ממשי אחד ויחיד.

שאלה מס' 4. [20 נק']

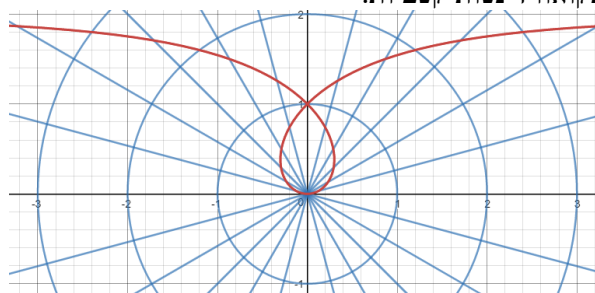
חקרו את הפונקציה $f(x) = x^2 e^{-x^2}$ ושרטטו סקיצה של הגרף שלה.



שאלה מס' 5.

5א) (10 נק') חשבו את האינטגרל $\int (4 - x^2)^{-3/2} dx$. רמז: אפשר להציב $x = 2 \sin \theta$.

5ב) (10 נק') מצאו את השטח הכלוא בתוך הלולאה הנוצרת על-ידי הגרף של הפונקציה $r = \tan \frac{\theta}{2}$ בקואורדינטות קטביות.



שאלה מס' 6.

6א) [10 נק'] האם האינטגרל הלא-אמיתי $\int_1^\infty \frac{e^x}{e^{e^x}} dx$ מתכנס? אם כן, יש לחשב את ערכו של האינטגרל. אם לא, יש לנמק מדוע.

6ב) [10 נק'] חשבו את נפח גוף הסיבוב המתקבל ע"י סיבוב התחום D סביב ציר ה- x , כאשר D התחום בין גרף הפונקציה $f(x) = \frac{\arctan x}{\sqrt{1+x^2}}$ וציר ה- x , כאשר $0 \leq x \leq 1$.